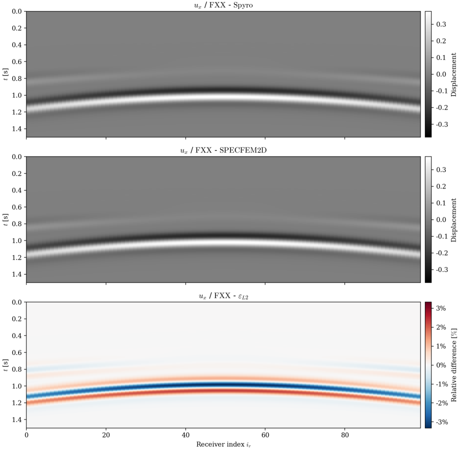
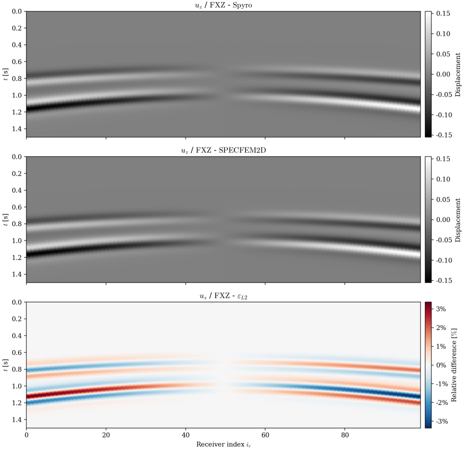
Comparação Spyro–SPECFEM e Análises de Convergência

Propagação de ondas elásticas 2D e 3D

Comparação 2D: Sismogramas nos receptores



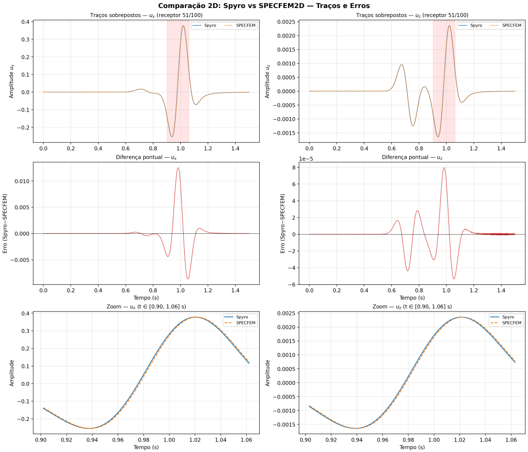
Componente u_x



Componente u_z

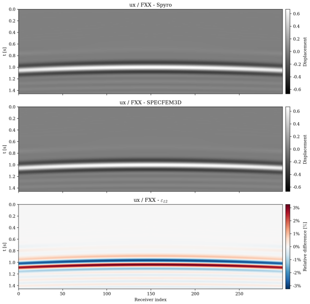
Malhas grau 4, $h = 0.02$, $t_f = 1.5\,\text{s}$, $\Delta t = 10^{-\mathbf{3}}\,\text{s}$.
$\varepsilon_{L\mathbf{2}}(u_x) = 3.13\%$, $\quad \varepsilon_{L\mathbf{2}}(u_z) = 3.16\%$.

Comparação 2D: Detalhe dos traços

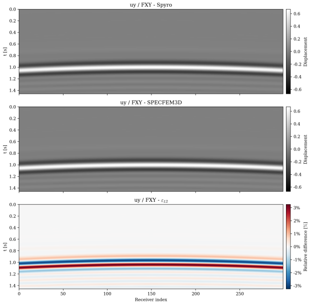


Traços sobrepostos (topo), diferença Spyro−SPECFEM (meio) e zoom na região de maior erro (base).

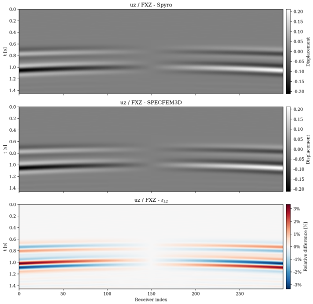
Comparação 3D: Sismogramas nos receptores



u_x



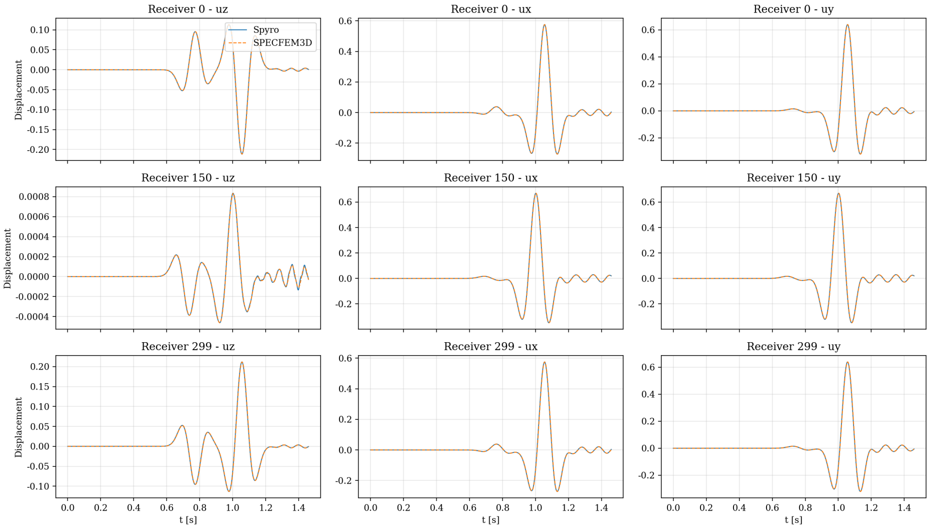
u_y



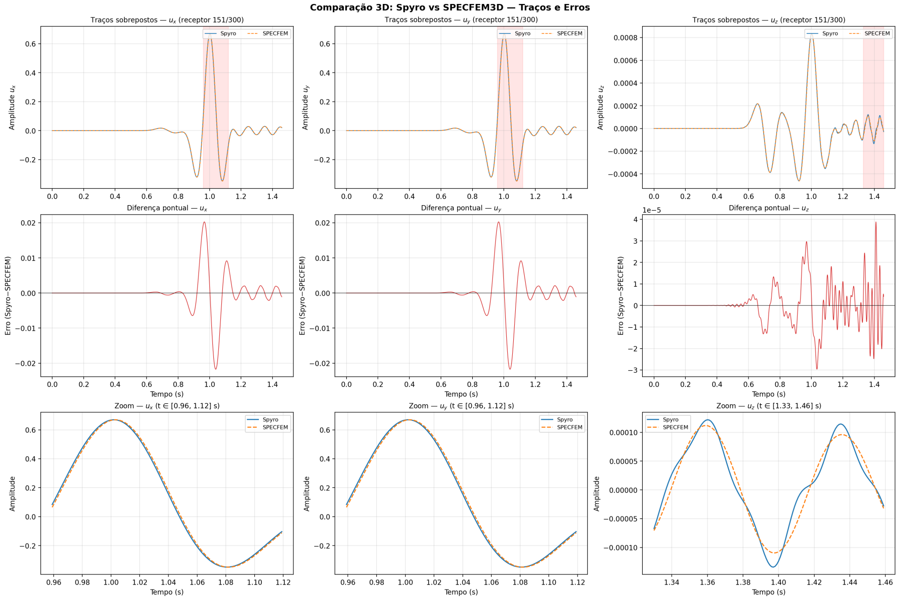
u_z

Malhas grau 4, $h = 0.10$, $t_f = 1.5\,\text{s}$, $\Delta t = 10^{-3}\,\text{s}$.
$\varepsilon_{L2}(u_x) = 3.66\%$, $\varepsilon_{L2}(u_y) = 3.64\%$, $\varepsilon_{L2}(u_z) = 3.63\%$.

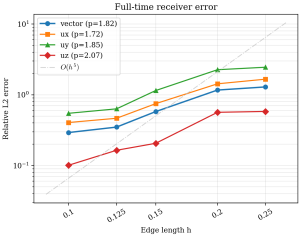
Comparação 3D: Traço do receptor central

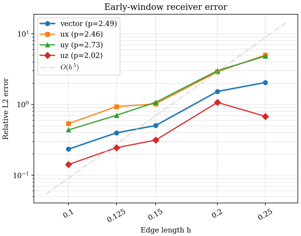


Comparação 3D: Detalhe dos traços



Convergência 3D em receptores — Referência numérica





Setup:

Topo livre + Dirichlet, $h_{\mathbf{ref}} = 0.07$

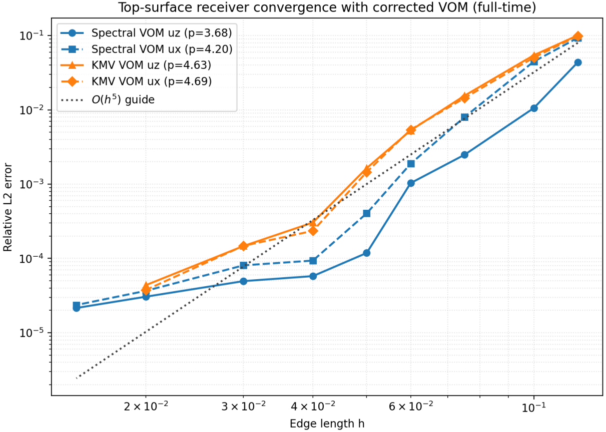
41 receptores, $t_f = 0.4\,\text{s}$, $\Delta t = 6 \times 10^{-4}\,\text{s}$

Resultado:

$p_{ux} \approx 1.72$, $p_{uy} \approx 1.85$, $p_{uz} \approx 2.07$

Curvas abaixo de $O(h^5)$ — dominadas por projeção/interpolação e desalinhamento receptores–nós.

Convergência 2D — Setup top-only (espectral e KMV)



Setup:
Free surface no topo, Dirichlet nas demais
100 receptores, $t_f = 0.9\,\mathrm{s}$, $\Delta t = 5 \times 10^{-\mathbf{4}}\,\mathrm{s}$

Espectral:
$p_{ux} \approx 4.20$, $p_{uz} \approx 3.68$

KMV:
$p_{ux} \approx 4.69$, $p_{uz} \approx 4.63$

Ambos com alta ordem após correção do VOM.
KMV mais próximo de $O(h^{\mathbf{5}})$.